ENSEA
Ecole Nationale
Supérieure
de l'Electronique
et de ses Applications

Projet de 2ème année

Accordeur de guitare

Adrien FERRIGNO
Romain THIBAULT

Année 2008-2009

Encadré par M.JOSSE

Table des matières

Objectifs du projet : 3
Mise en œuvre 3
I.1) Partie analogique 4
I.1) a) Amplification 4
I.1) b) Filtrage 4
I.1) c) Comparateur 6
I.2) Partie numérique 7
I.2) a) Bloc Diviseur 7
I.2) b) Bloc Afficheur 8
I.2) c) Bloc Sequenceur_Compteur 8
I.2) d) Bloc Recuperation_Etat 10
I.3) Affichage sur LEDs 11
Résultats 12
II.1) Partie analogique 12
II.2) Partie numérique 13
Conclusion 13
Annexe 14
Séquenceur 14
MiniSéquenceur 15
Afficheur 16
Schéma de la partie analogique 167

Objectifs du projet :

Accorder une des cordes de la guitare consiste à faire vibrer cette corde à une fréquence de référence. Nous nous sommes donc proposer de créer un système comparateur de 2 fréquences : la fréquence de la corde de la guitare et la fréquence de référence. Le système devra indiquer visuellement la différence entre ces 2 fréquences. L'utilisateur pourra alors ajuster la tension de la corde de sa guitare en tournant les clés associés et par conséquent ajuster la fréquence de la corde en question.

Rappelons qu'une guitare possède 6 cordes, avec 6 fréquences de référence bien distinctes :

Nom de la corde	**Fréquence (Hz)** (Fondamentale)
Mi Grave	82.4
La	110
Ré	146.8
Sol	196
Si	246.9
Mi Aigu	329.5

Toute corde de guitare qui vibre possède une fondamentale et des harmoniques. Nous devons donc extraire la fondamentale de la corde de guitare, mettre ce signal en forme afin qu'il puisse être exploité par un CPLD.

Nous avons été encadré tout au long de l'année par M. JOSSE.

Mise en œuvre

Notre travail s'est partagé en trois parties :

1) Partie analogique : Mise en forme du signal de guitare

2) Partie numérique : Comparaison des 2 fréquences (CPLD)

3) Affichage sur LEDs

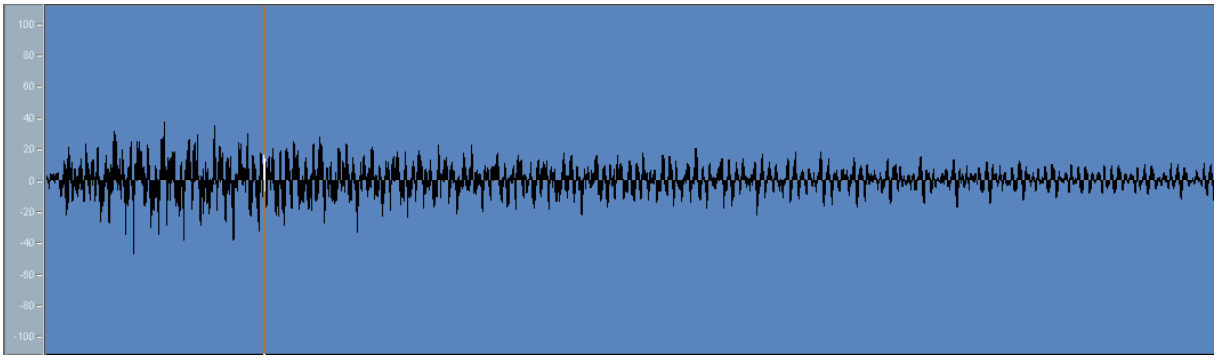
I.1) Partie analogique

L'objectif de cette partie est de mettre en forme le signal de guitare pour qu'il puisse être exploité par un CPDL. Nous devons en effet extraire la fréquence fondamentale de la corde de la guitare afin qu'elle puisse être comparée à une fréquence de référence.

Un CPLD n'accepte en entrée que des entrées "tout ou rien" TTL 0V-3,3V. Cette partie a pour but de mettre en forme le signal exploitable par le CPLD.

I.1) a) Amplification

Un signal d'une corde de guitare en millivolt en fonction du temps ressemble à ceci :

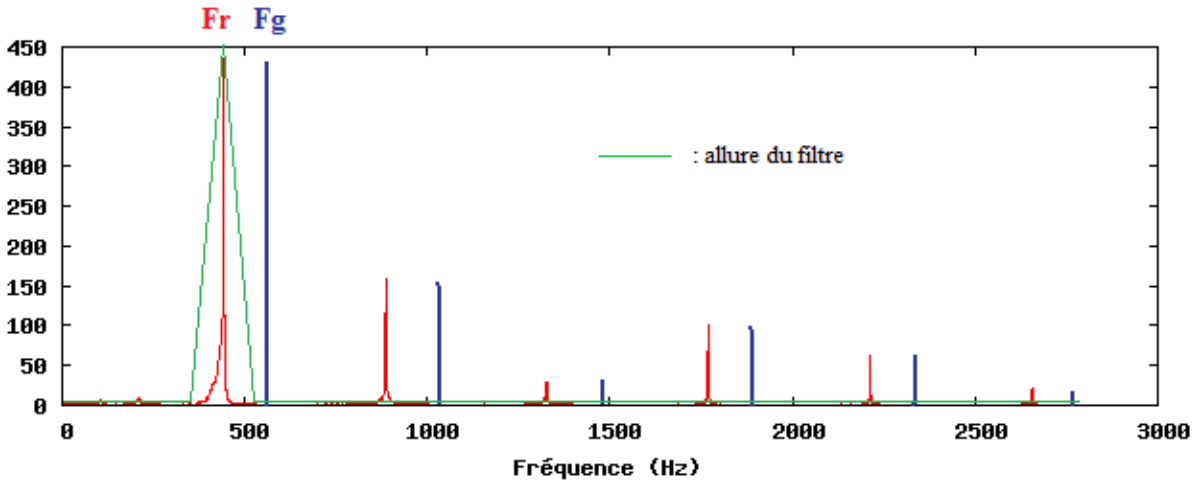


Le signal d'une corde de guitare est de faible amplitude (environ 40mV). Nous devons amplifier ce signal pour pouvoir le filtrer correctement. Nous l'amplifions grâce à un amplificateur opérationnel.

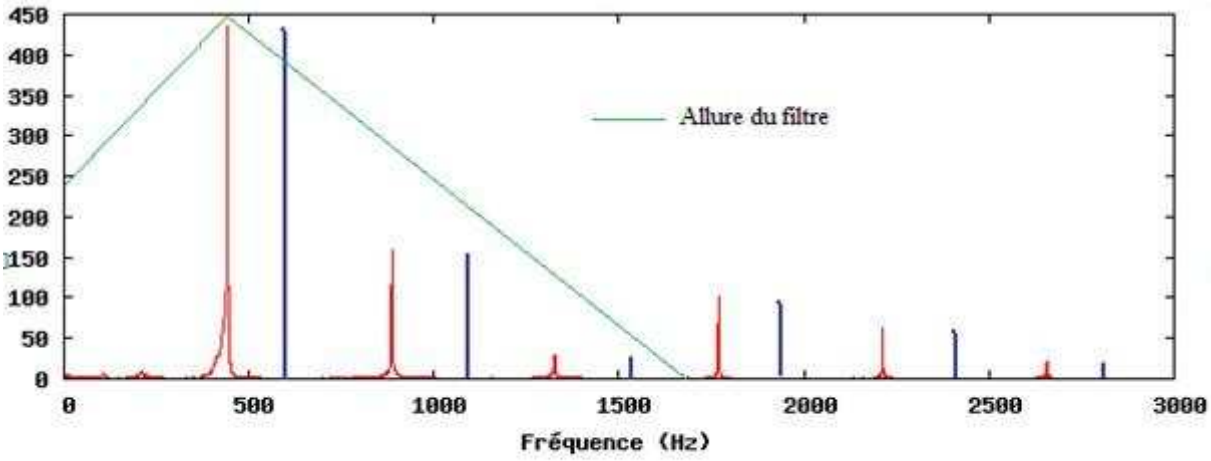
I.1) b) Filtrage

Notre but ici est de filtrer le signal pour éliminer toutes ses harmoniques et de garder la fondamentale (sinusoïde pure). Cette partie est délicate car nous devons non seulement faire un filtrage très sélectif à une fréquence précise pour supprimer les harmoniques du signal, mais le filtre doit aussi être assez large pour laisser passer les fréquences proches de la fréquence de filtrage, pour pouvoir repérer la fréquence « désaccordée ».

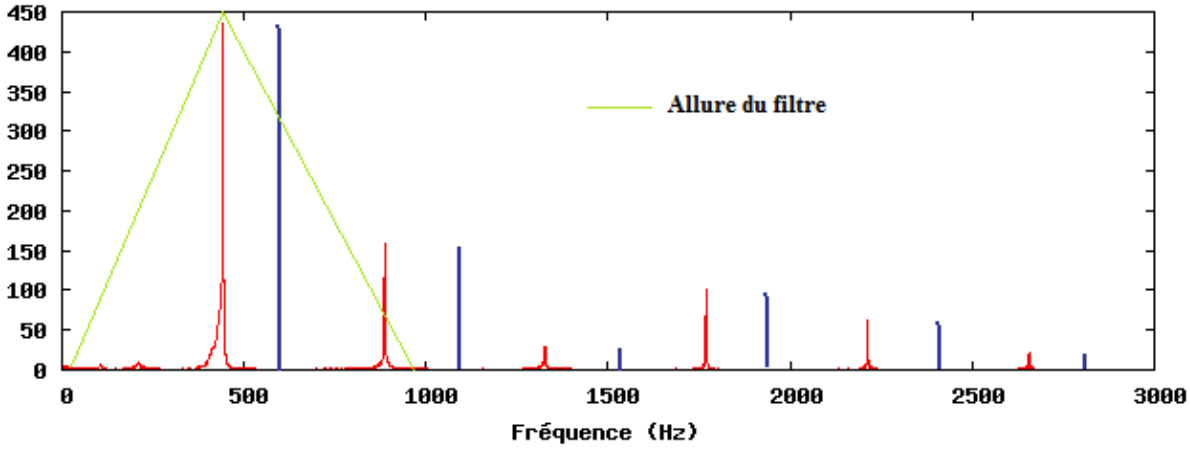
Pour bien comprendre ce qu'il se passe :



Filtre trop sélectif : la fréquence de la corde de guitare Fg est coupée.



Filtre pas assez sélectif : il laisse passer des harmoniques



Assez bon filtre

Nous avons choisi pour cette partie filtrage un filtre à capacités commutées, le MF10. Nous avons choisi le mode numéro 3, mode décrit dans la documentation de ce composant. Nous l'utilisons en tant que passe-bande d'ordre 4, succession de 2 passe-bandes d'ordre 2.

La largeur de bande de ce filtre est proportionnel à la fréquence d'échantillonnage qu'on lui impose. Ainsi, si celui-ci est dimensionné pour une fréquence particulière, il suffit de changer la fréquence d'échantillonnage pour décaler la bande passante.

En sortie du filtre, nous obtenons donc une sinusoïde échantillonnée. Un filtre passe-bas est nécessaire en sortie dans le but de lisser la sinusoïde.

Fréquence de la sinusoïde (Hz)	Fréquence d'échantillonnage du MF10 (kHz)
Mi grave : 82.4	16.56
La : 110	22.1
Ré : 146.8	29.5
Sol : 196	39.4
Si : 246.9	49.6
Mi aigu : 329.5	66.2

Nous avons ajusté le tableau expérimentalement.

I.1) c) Comparateur

Le comparateur a pour but de transformer la sinusoïde en un signal carré de même fréquence 0V – 3.3V crête-à-crête.

Nous avons utilisé le LM311 pour réaliser cette fonction. (cf. Annexe : schéma de la partie analogique)

I.2) Partie numérique

Cette partie permet de comparer les 2 fréquences et de ressortir un signal directement par la partie Affichage décrite par la suite.



I.2) a) Bloc Diviseur



Le bloc Diviseur compte 250 périodes du signal Freq_In. Celui-ci a été mis en forme par la partie analogique présentée précédemment.

Il est constitué d'un compteur synchronisé à la fréquence Freq_In.

Freq_In : Le signal de guitare mis en forme.

Mesure : Est mis à un durant 250 périodes de Freq_In, puis à zéro durant deux périodes de Freq_In.

I.2) b) Bloc Afficheur

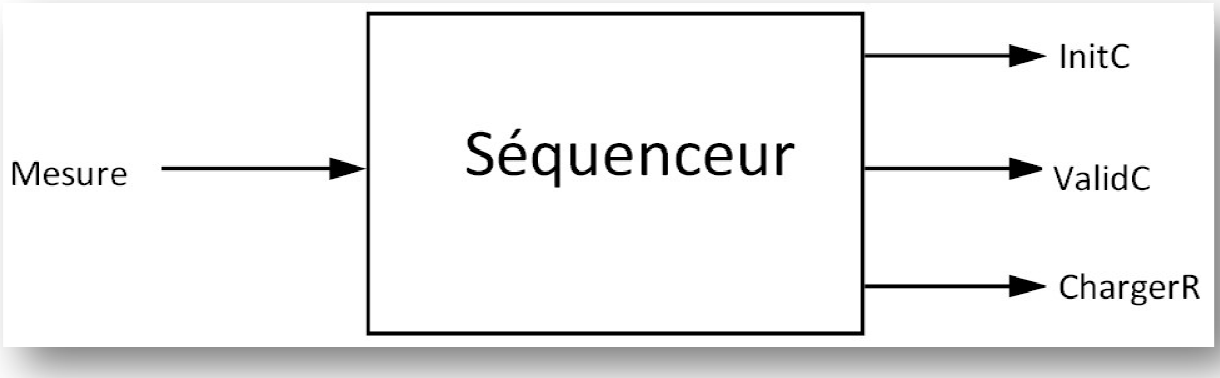


Le bloc Afficheur est une fonction qui traduit les bits de données entrantes en signal de contrôle pour les LED de l'affichage. Les équations sont présentées en annexe Figure 3.1 .

I.2) c) Bloc Sequenceur_Compteur

Le bloc Sequenceur_Compteur regroupe les blocs Compteur et Séquenceur décrits ci-après. Le bloc Séquenceur contrôle le bloc Compteur.

I.2) c) i. Bloc Séquenceur



Le bloc Séquenceur permet de contrôler le compteur qui va permettre de mesurer la différence entre les deux fréquences mesurées.

Le Séquenceur tourne à la fréquence de référence.

Mesure : Signal mis en forme par le bloc Diviseur.

InitC : Initialise le compteur. Est mis à un durant une période d'horloge.

ValidC : Autorise le compteur à décompter/compter.

ChargerR : Permet de rafraîchir l'affichage. Est mis à un durant une période d'horloge.

Le graphe du séquenceur se trouve en annexe Figure 1.1 .

Bloc Etat_Futur

Exprime l'état futur du séquenceur en fonction de l'état présent et des entrées (machine de Mealy).

Les équations sont détaillées en annexe Figure 1.2 .

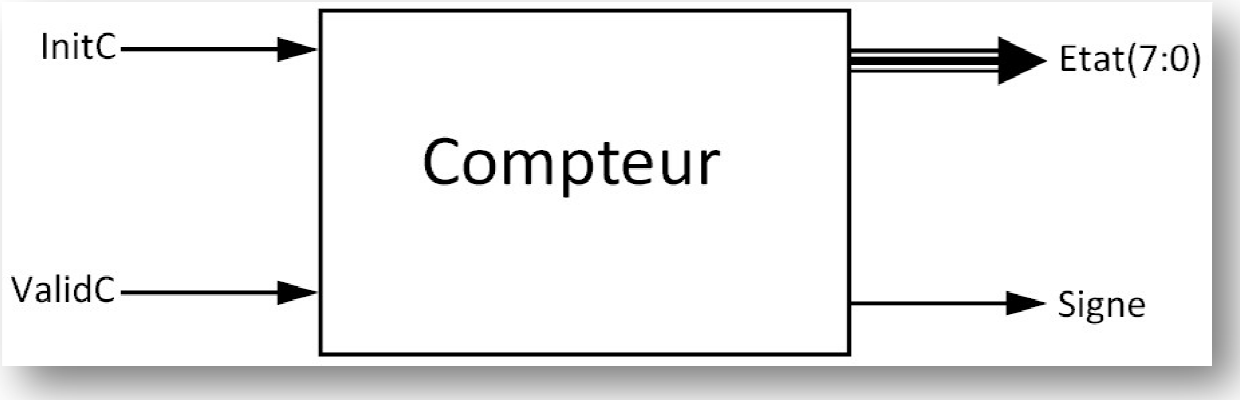
Bloc Sorties

Exprime les sorties du séquenceur en fonction de l'état présent et des entrées (machine de Mealy).

Les équations sont détaillées en annexe Figure 1.3 .

I.2) c) ii. Bloc Compteur

Le bloc Compteur décompte à partir de 249. Arrivé à zéro , il se met à compter (dans le sens croissant) et la sortie Signe est alors mise à un. On peut ainsi avoir accès à l'erreur signée entre la fréquence mesurée et le fréquence de référence.



Le Compteur compte à la fréquence de référence.

InitC : Initialise le compteur à 249.

ValidC : Autorise le compteur à décompter/compter.

Etat(7:0) : L'état du compteur exprimé sur 8 bits.

Signe : Est mis à un dès que le compteur compte (dans le sens croissant).

Bloc MiniSéquenceur

Ce bloc permet de contrôler la sortie Signe du bloc Compteur.



Signe : Est mis à un sur front montant de E1. Est mis à zéro sur front montant de E2.

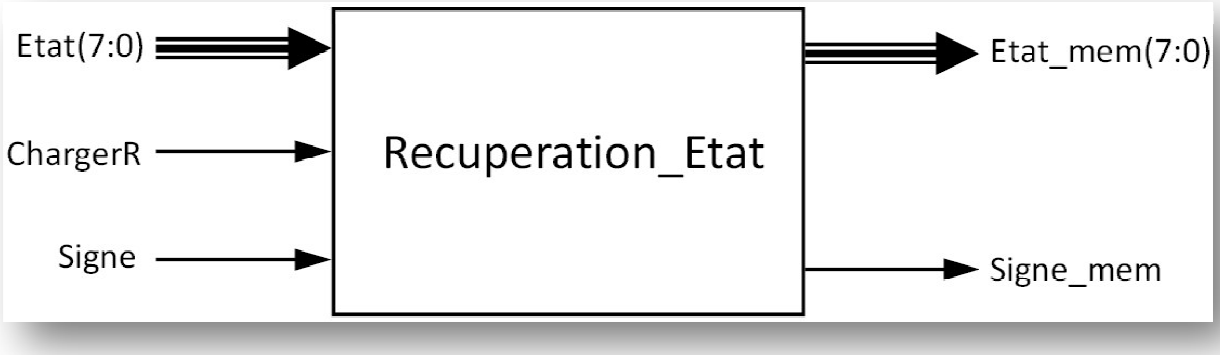
E1 : Contrôle la mise à un de Signe.

E2 : Contrôle la mise à zéro de Signe.

Le graphe du MiniSéquenceur se trouve en annexe Figure 2.1 , et les équations associées en Figure 2.2 et Figure 2.3 .

I.2) d) Bloc Recuperation_Etat

Le bloc Recuperation_Etat permet de récupérer l'état des huit bits de Etat(7:0) et du bit de Signe au moment ou ChargerR est mis à un. Il est constitué neuf bascules D, une par bit.



Etat(7:0) : L'état du Compteur.

ChargerR : Autorise la mémorisation des huit bits Etat(7:0) et du bit Signe.

Signe : La sortie Signe du Compteur.

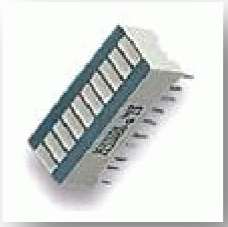
Etat_mem(7:0) : L'état mémorisé du Compteur.

Signe_mem : Le bit Signe mémorisé.

I.3) Affichage sur LEDs

Pour l'affichage sur LEDs nous avons utilisé deux réseaux de transistors CA3083 et un bargraphe. Les schémas associés sont présentés en annexe (Schéma de la partie analogique).

L'accordeur affiche une diode centrale en cas d'accordage juste, et affiche un certain nombre de LEDs au dessus si la fréquence est trop haute, et vice-versa.



Résultats

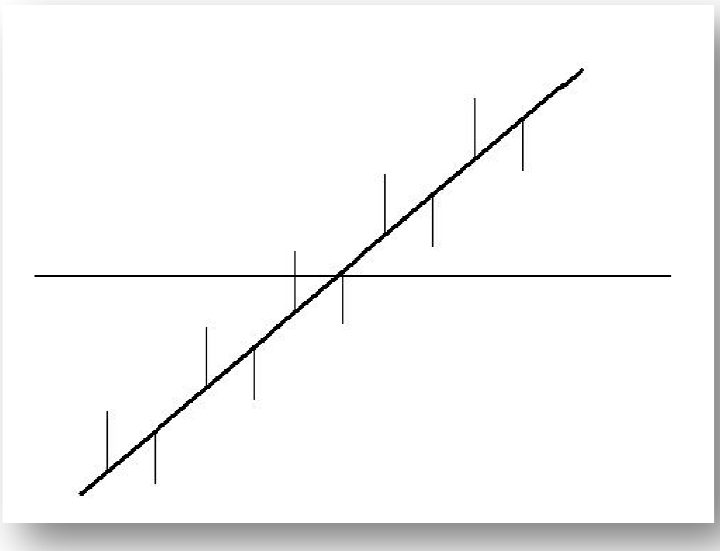
Le système final obtenu est constitué d'une plaque électronique d'essai et d'une carte CPLD. Nous avons besoin d'un GBF pour la fréquence d'échantillonnage du MF10 et d'un autre pour la fréquence de référence. Pour l'alimentation nous utilisons une alimentation réglable à deux sources de tension.

II.1) Partie analogique

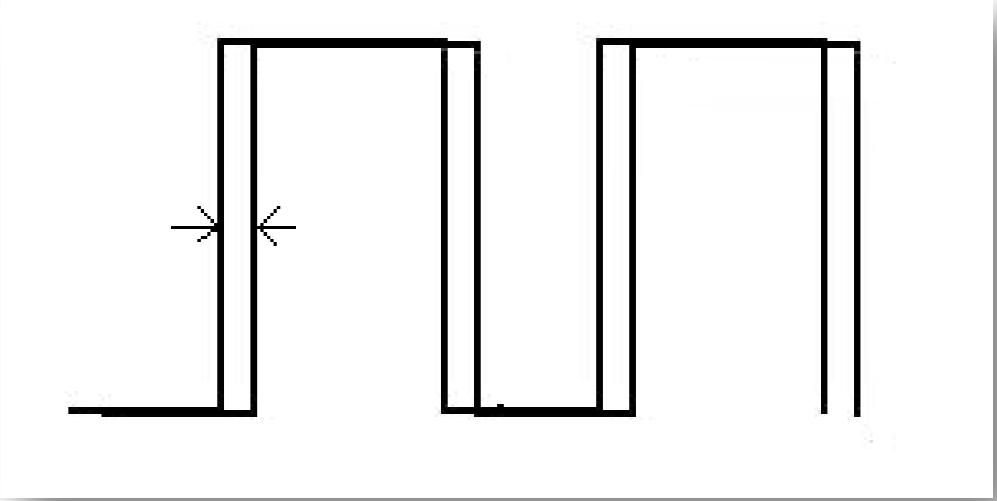
La partie analogique est celle dont les résultats sont les moins satisfaisants. En branchant la guitare au système analogique, nous relevons en sortie un signal carré qui paraît correspondre à ce qui est attendu, 0V - 3.3V crête-à-crête à la fréquence de l'harmonique fondamentale de la guitare. Nous avons cru dans un premier temps que cela convenait pour la partie numérique, et nous avons concentré nos efforts sur cette dernière.

En connectant les deux parties, nous avons remarqué que le CPLD ne réagissait pas au signal carré envoyé par la partie analogique. Nous nous sommes donc intéressé en détail au signal analogique et nous avons relevé un défaut dans le signal. La fréquence d'échantillonnage du MF10 se retrouve en fait modulé en fréquence dans le signal carré, aboutissant à un « tremblement » dans le signal et perturbant certainement le CPLD.

Nous savons maintenant que le problème se situe au niveau du filtrage en sortie du MF10. La sinusoïde de sortie étant échantillonnée, ce filtrage est nécessaire pour la lisser. Or le filtrage fait plutôt office de passe-haut et nous nous retrouvons donc avec sinusoïde bruitée d'un peigne de Dirac :



Le seuil du comparateur étant à 0V, nous récupérons en sortie de celui-ci le signal décrit plus haut :



Le filtrage est donc à revoir.

II.2) Partie numérique

Pour cette partie nous avons utilisé les cartes CPLD préconçues.

Les résultats de la partie numérique sont satisfaisants. Le CPLD fonctionne comme ce qui a été prévu, le projet correspondant se trouve sur le CD fourni.

Le seul inconvénient relevé est que le rafraîchissement dépend directement de la fréquence de référence imposée. Ainsi, pour les basses fréquences, le rafraîchissement est lent et peut atteindre 3 secondes entre chaque mise à jour pour la fréquence du Mi grave.

Conclusion

Seule une partie de notre projet est opérationnelle. Nous avons tout de même cerné les principales causes de déficience. La partie analogique est à revoir en priorité. L'utilisation de filtres passifs seraient peut-être une piste pour enlever les hautes fréquences rajoutées par le MF10. En contrepartie, on perdrait l'avantage du composant programmable et il faudrait créer autant de filtres qu'il y a de cordes à accorder.

Grâce à ce projet, nous avons pu aussi bien utiliser des outils analogiques que numériques.

Annexe

Séquenceur

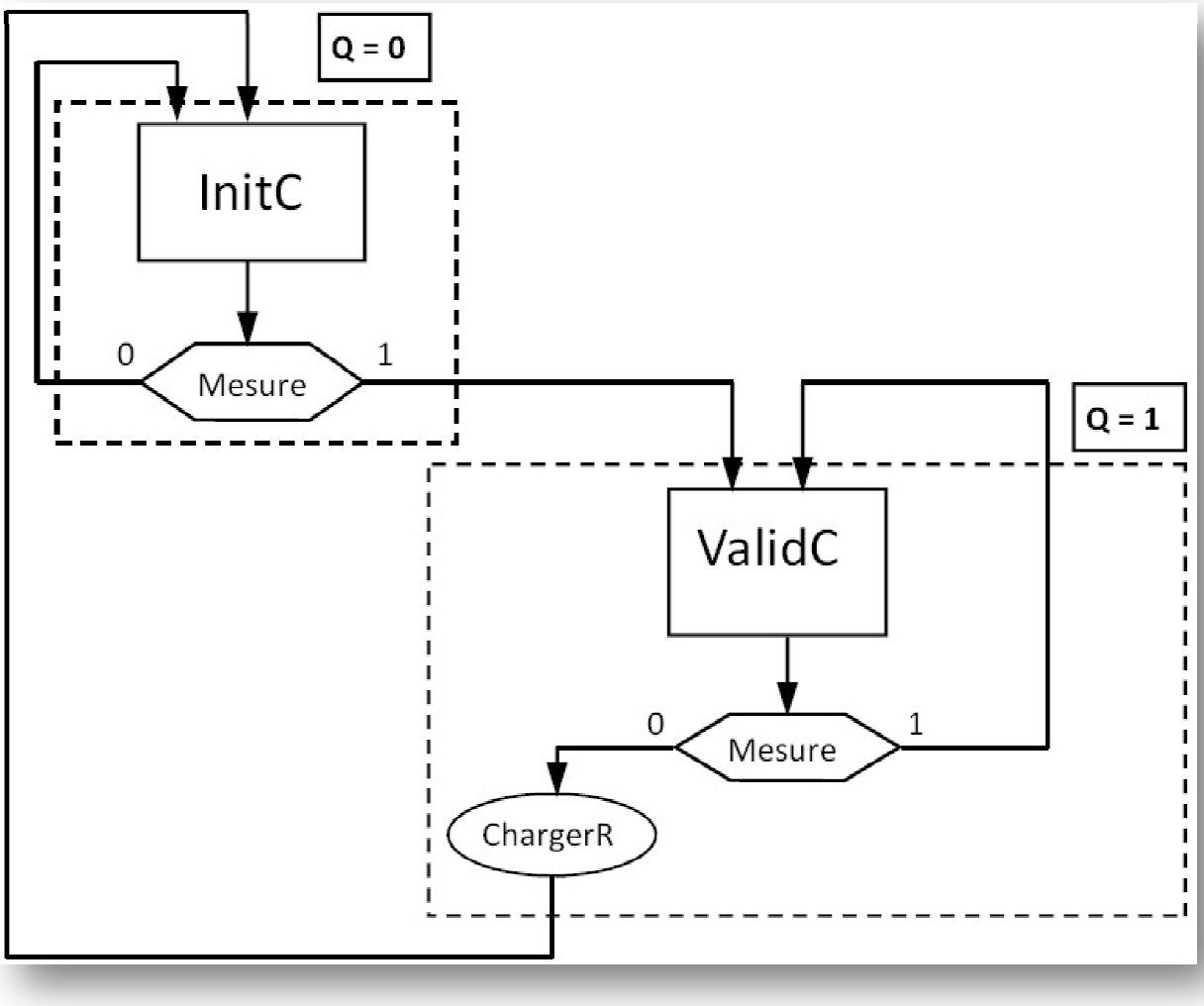


Figure 1.1 : Graphe du séquenceur

$$D = Mesure.Q \text{ v } Mesure.\overline{Q}$$

Figure 1.2 : Equation du bloc Etat_Futur

$$ChargerR = Mesure.\overline{Q}$$

$$InitC = \overline{Q}$$

$$ValidC = Q$$

Figure 1.3 : Equations du bloc Sorties

MiniSéquenceur

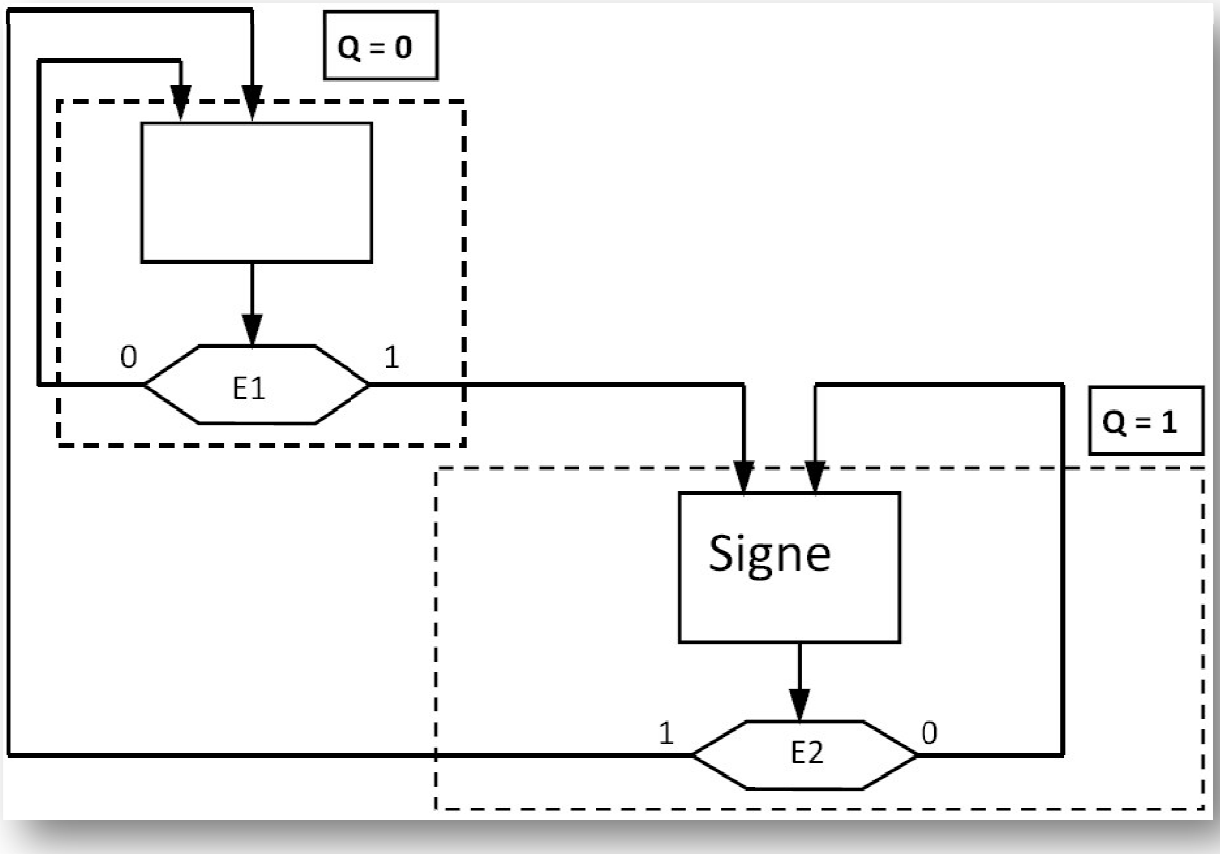


Figure 2.1 : Graphe du MiniSéquenceur

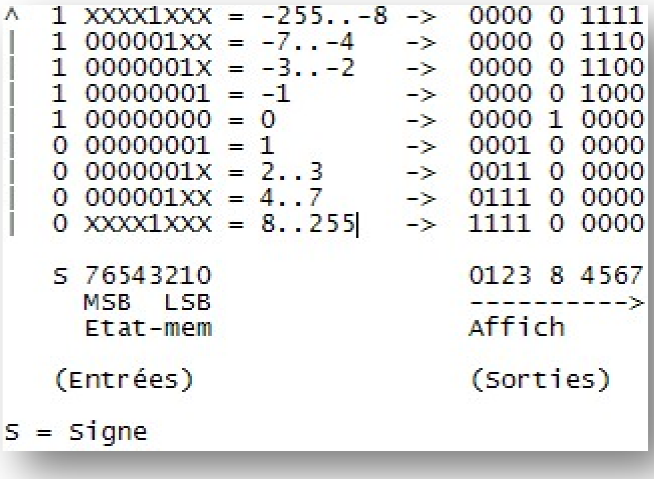
$$D = E1.\overline{Q} \text{ v } \overline{E2}.Q$$

Figure 2.2 : Equation des états futurs

$$Signe = Q$$

Figure 2.3 : Equation de la sortie Signe

Afficheur



$$Affich8 = \overline{E1 \text{ v } E2 \text{ v } E3 \text{ v } E4 \text{ v } E5 \text{ v } E6 \text{ v } E7 \text{ v } E8}$$

$$Affich7 = \overline{Signe_{mem} \text{v } \overline{E4 \text{ v } E5 \text{ v } E6 \text{ v } E7 \text{ v } E8}}$$

$$Affich6 = \overline{Signe_{mem} \text{v } \overline{E3 \text{ v } E4 \text{ v } E5 \text{ v } E6 \text{ v } E7 \text{ v } E8}}$$

$$Affich5 = \overline{Signe_{mem} \text{v } \overline{E2 \text{ v } E3 \text{ v } E4 \text{ v } E5 \text{ v } E6 \text{ v } E7 \text{ v } E8}}$$

$$Affich4 = \overline{Signe_{mem} \text{v } \overline{E1 \text{ v } E2 \text{ v } E3 \text{ v } E4 \text{ v } E5 \text{ v } E6 \text{ v } E7 \text{ v } E8}}$$

$$Affich3 = \overline{\overline{Signe_{mem}} \text{v } \overline{E1 \text{ v } E2 \text{ v } E3 \text{ v } E4 \text{ v } E5 \text{ v } E6 \text{ v } E7 \text{ v } E8}}$$

$$Affich2 = \overline{\overline{Signe_{mem}} \text{v } \overline{E2 \text{ v } E3 \text{ v } E4 \text{ v } E5 \text{ v } E6 \text{ v } E7 \text{ v } E8}}$$

$$Affich1 = \overline{\overline{Signe_{mem}} \text{v } \overline{E3 \text{ v } E4 \text{ v } E5 \text{ v } E6 \text{ v } E7 \text{ v } E8}}$$

$$Affich0 = \overline{\overline{Signe_{mem}} \text{v } \overline{E4 \text{ v } E5 \text{ v } E6 \text{ v } E7 \text{ v } E8}}$$

Figure 3.1 : Equations détaillées de l'afficheur

Les équations n'ont volontairement pas été simplifiées pour faciliter un éventuel débogage.

E = Etat_mem.